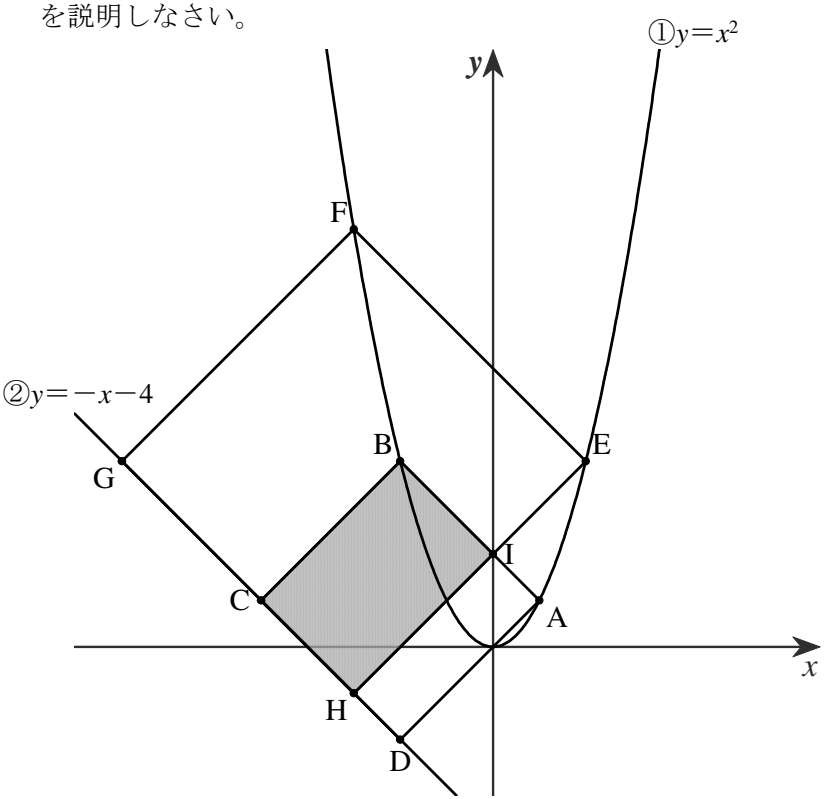
たぶん関数な正方形		
範囲：たぶん関数	難易度：★×6	得点　　/14

出典：Instagram で流れてきた問題

下の図のように，２つの関数 $y=x^2$……①，$y=-x-4$……②のグラフがあります。①のグラフ上に点 A，点 B，点 E，点 F を，②のグラフ上に点 C，点 D，点 G，点 H を，四角形 ABCD と四角形 EFGH が正方形となるようにとります。点 A，点 E の x 座標はそれぞれ s，t とし，$0<s<t$ とします。次の問いに答えなさい。必要であれば，傾き m，n の 2 直線が垂直に交わるとき，$mn=-1$ であることを用いてもよいものとします。

問１　$s=1$，$t=2$ であることを説明しなさい。

問２　EH と AB の交点を I とします。四角形 BCHI の面積が 12 であることを説明しなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【管理人が考えた説明】

問１（8 点）

A（s, s^2），直線 AD の傾きは 1 となるから，AD：$y=x-s+s^2$……③となる。②，③の交点 D の x 座標は，$x-s+s^2=-x-4$，$2x=-s^2+s-4$，

$x=\dfrac{-s^2+s-4}{2}$，y座標は，$y=\dfrac{s^2-s-4}{2}$，D $\left(\dfrac{-s^2+s-4}{2}, \dfrac{s^2-s-4}{2}\right)$

AB//DC より，直線 AB の傾きは-1 となり，B（u, u^2）とおくと，

$\dfrac{s^2-u^2}{s-u}=\dfrac{(s+u)(s-u)}{s-u}=s+u=-1$ だから，$u=-s-1$

AD と x 軸のなす角(※)は 45°，∠BAC＝∠DAC＝45° なので AC//x 軸，

正方形の対角線は垂直に交わるから，BD⊥AC，よって BD//y 軸なので，

点 B と点 D の x 座標は等しくなる。よって，

$-s-1=\dfrac{-s^2+s-4}{2}$，$2(-s-1)=-s^2+s-4$，$s^2-3s+2=0$

$(s-1)(s-2)=0$，$s=1$，$s=2$

t の値を同様に求めても $t=1$，$t=2$ となるため，

$0<s<t$ より，$s=1$，$t=2$ となる。

(※) 交わる 2 本の直線の間にできる 4 つの角のうち，(一般には)小さい方の角度を指す。

問２（6 点）

A（1, 1）となり，B の x 座標は $u=-1-1=-2$ なので，B（-2, 4），直線 AB の式は $y=-x+2$…④となる。

E（2, 4）となり，点 E を通り傾き 1 の直線は $y=x+2$…⑤となる。

④と⑤の交点 I の座標は（0, 2）となる。

よって AB：IB＝3：2，正方形 ABCD の面積は$AB^2=\left(\sqrt{3^2+3^2}\right)^2=18$，

BC//IH//AD であるから，四角形 BCHI の面積は，$18\times\dfrac{2}{3}=12$ となる。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント欄で貰った分かりやすい別解】

問１（8 点）

A（s, s^2），AB//DC より，直線 AB の傾きは−1 となり，B（u, u^2）とおくと，$\dfrac{s^2-u^2}{s-u}=\dfrac{(s+u)(s-u)}{s-u}=s+u=-1$ だから，$u=-s-1$

AD と x 軸のなす角(※)は 45°，∠BAC＝∠DAC＝45° なので AC//x 軸，正方形の対角線はそれぞれの中点で垂直に交わることから，点 B と AC の中点の座標は同じとなる。よって C の x 座標は$-3s-2$と表せる。

また C の y 座標は A と同じになるので C（$-3s-2, s^2$）

C は $y=-x-4$ 上の点だから，$s^2=-(-3s-2)-4$，$s^2-3s-2=0$，

$(s-1)(s-2)=0$，$s=1$，$s=2$

t の値を同様に求めても $t=1$，$t=2$ となるため，

$0<s<t$ より，$s=1$，$t=2$ となる。

(※) 交わる 2 本の直線の間にできる 4 つの角のうち，(一般には)小さい方の角度を指す。

問２（6 点）

問 1 より，A（1, 1），C（−5, 1），E（2, 4）となる。

四角形 BCHI は長方形なので，△BCH×2 となり，そして AB//CH より，△BCH＝△ACH なので，四角形 BCHI の面積は△ACH×2 となる。

直線 EH は（2，4）を通り傾きが 1 の直線なので $y=x+2$ である。これと②の交点 H の座標は（−3，−1）。

△ACH において，AC を底辺とすると，AC＝6，高さは 1−（−1）＝2 なので，△ACH＝6，よって四角形 BCHI の面積は 12 となる。

【コメント】

Instagram で流れてきた問題です。元々の問題は「四角形 BCHI＝？」という形式でした。それだけでも入試問題としては面白そうですが，折角なので説明問題にしてみました。

問 1 であえて関数の誘導つけてみましたが，問 2 単体で出されたら，どう解くのが最速なのでしょうか。というか関数の問題なのでしょうか。図形的に全部解けてしまいそうな気もします。複素数やベクトルを使ったら，もっと速く解けるのでしょうか。

そのインスタのリンク

https://www.instagram.com/p/DNm8svOonvR/?igsh=MWVrcjM3ZWdneml2Mg==

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/